



**ECE** PARIS • LYON  
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

# Algorithmique et programmation structurée en C

TD1

## Algorithmique

---

Antoine Hintzy

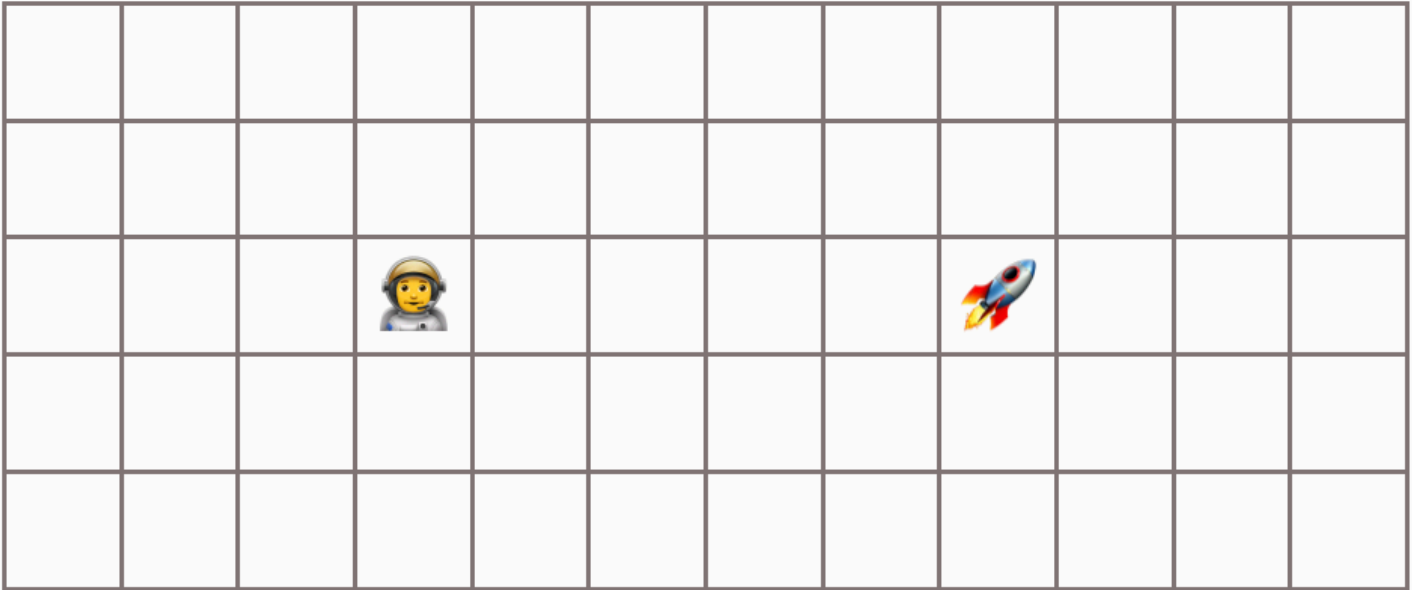
Elisabeth Rendler

# Exercice 1

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀.

**Vous disposez des instructions suivantes :**

- Aller à droite
- Aller à gauche
- Monter
- Descendre

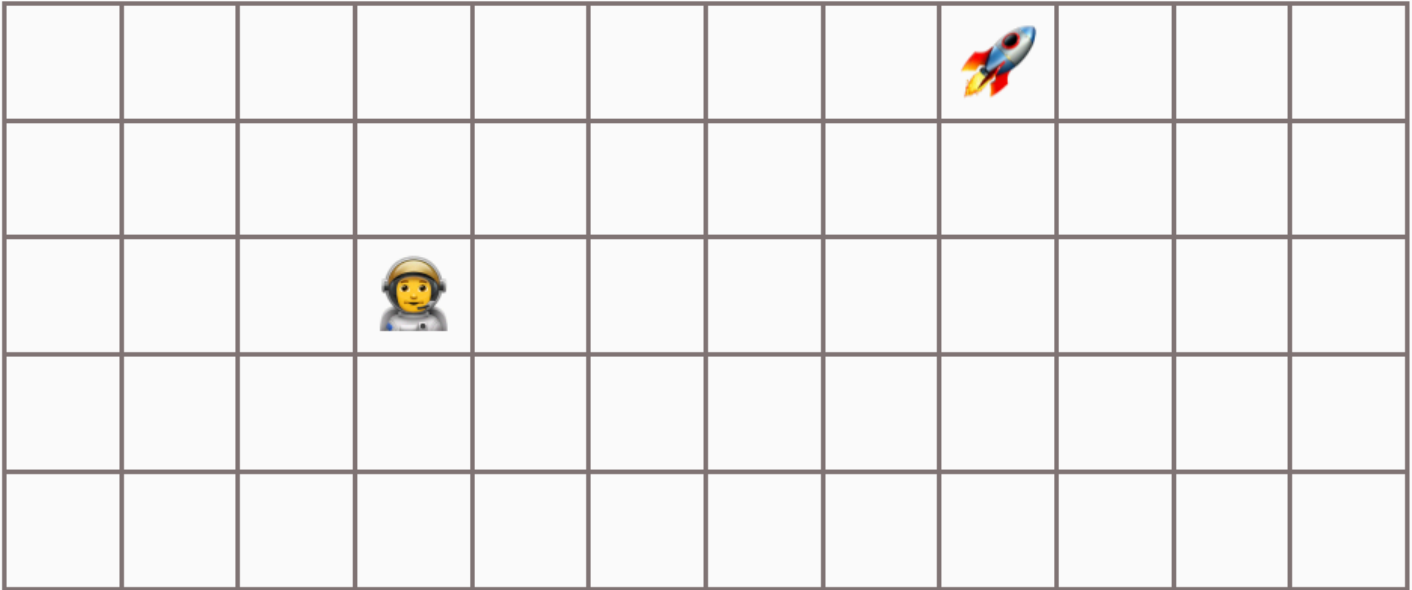


# Exercice 2

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀.

**Vous disposez des instructions suivantes :**

- Aller à droite
- Aller à gauche
- Monter
- Descendre



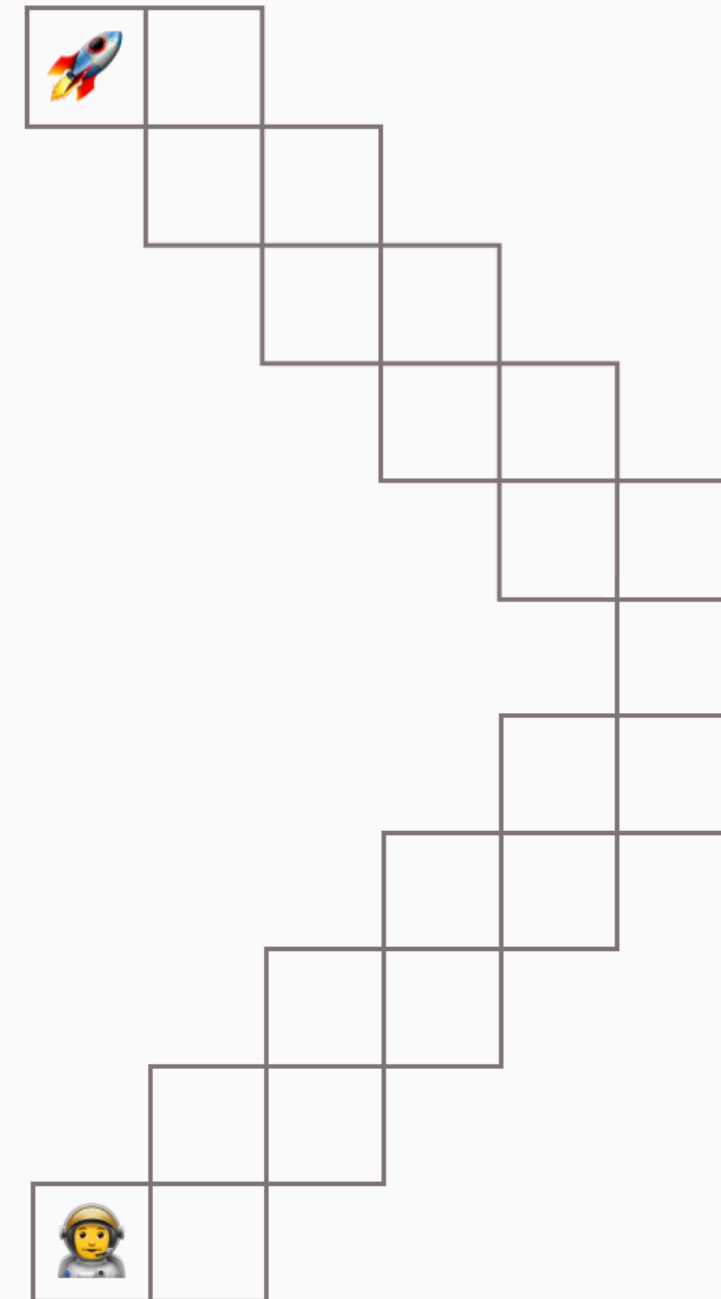


## Exercice 4

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀.

**Vous disposez des instructions suivantes :**

- Aller à droite
- Aller à gauche
- Monter
- Descendre
- **RÉPÉTER** *n* **FOIS** *Bloc d'instructions* **FIN RÉPÉTER**



# Exercice 5

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀. Si un organisme vivant 🦠 se trouve sur son passage, l'astronaute doit le capturer pour l'analyser 🔬 une fois arrivé·e à son vaisseau.

**Vous disposez des instructions suivantes :**

- Aller à droite
- Capturer
- Analyser
- (pas) " 🚀 " ?
- (pas) " 🦠 " ?
- **RÉPÉTER** *n* **FOIS** *Bloc d'instructions* **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** *Condition* **FAIRE** *Bloc d'instructions* **FIN TANT QUE**
- **Si** *Condition* **ALORS** *Bloc d'instructions* (**SINON SI ...**) **FIN SI**

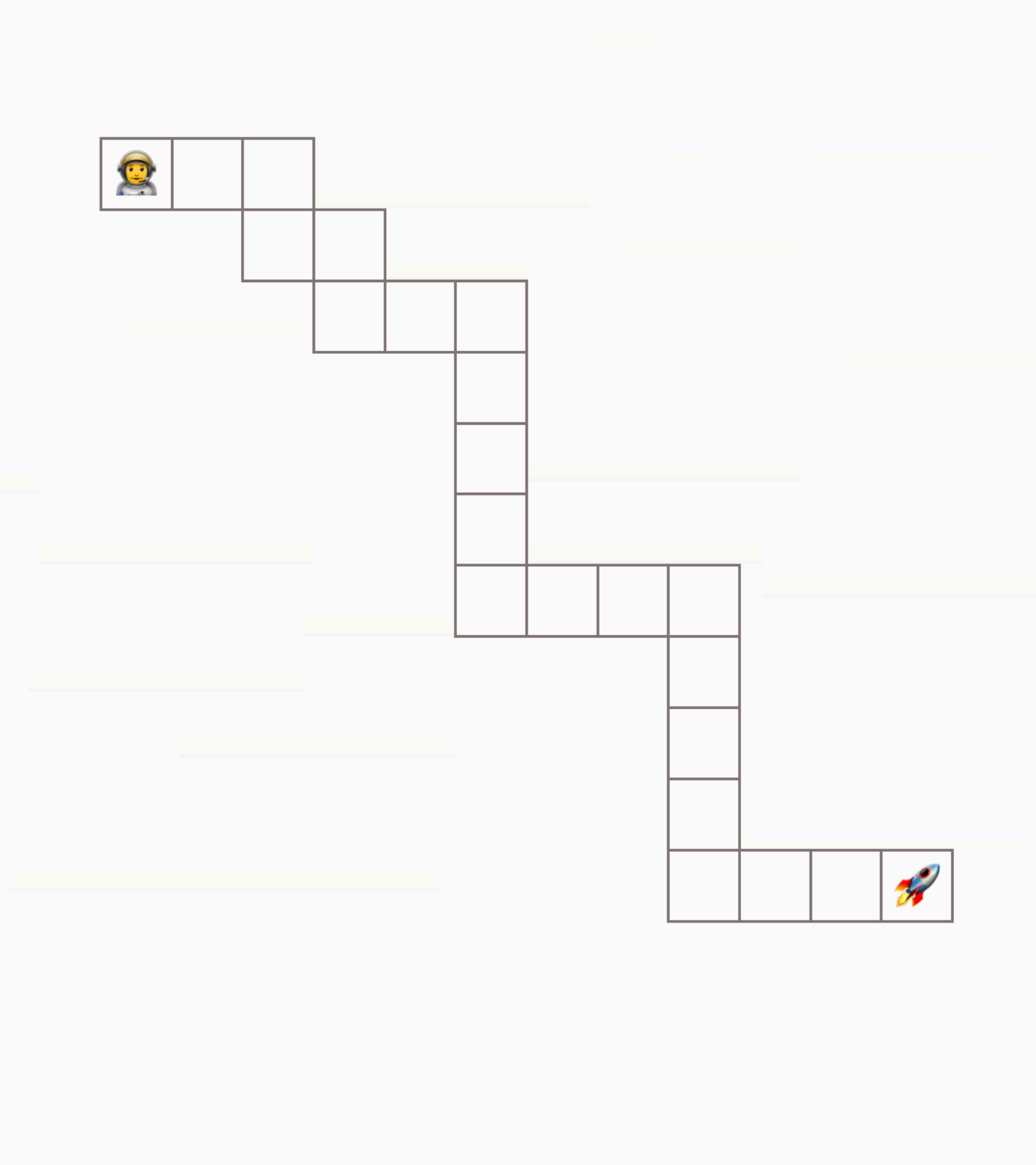


# Exercice 6

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑‍🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀.

**Vous disposez des instructions suivantes :**

- Aller à droite
- Descendre
- (pas) Mur à droite
- (pas) Mur en bas
- (pas) "🚀" ?
- **RÉPÉTER** *n* **FOIS** *Bloc d'instructions* **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** *Condition* **FAIRE** *Bloc d'instructions* **FIN TANT QUE**
- **Si** *Condition* **ALORS** *Bloc d'instructions* (**SINON SI ...**) **FIN SI**
- **ET / OU**

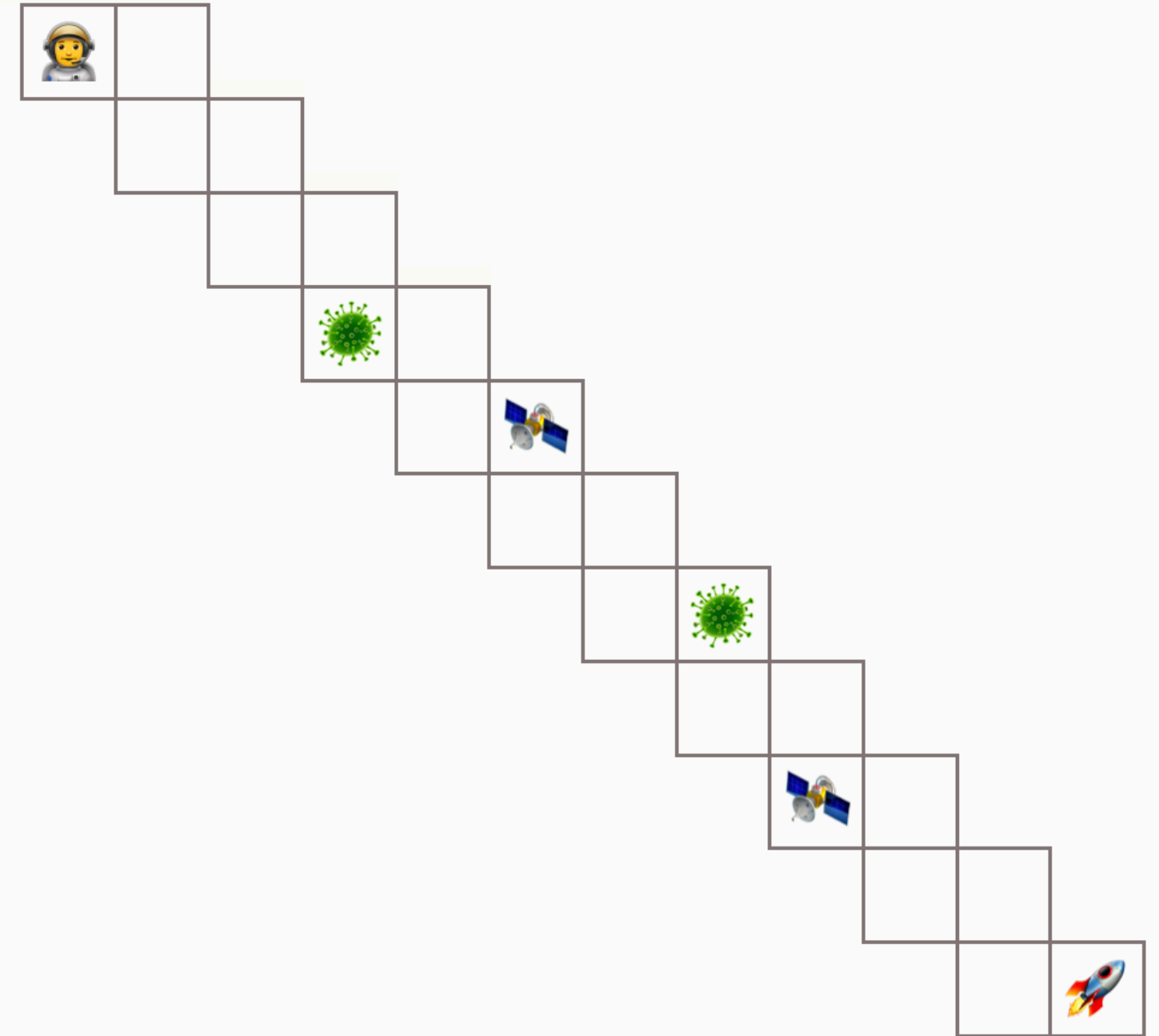


## Exercice 7

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀. Tous les organismes vivants 🦠 se trouvant sur son passage devront être capturés afin d'être analysés à bord du prochain satellite 🛰️ croisé.

**Vous disposez des instructions suivantes :**

- Aller à droite / Aller à gauche / Monter / Descendre
- (pas) Mur à droite / Mur à gauche / Mur en bas
- (pas) "🚀" / "🛰️" / "🦠" / "🧪" (organisme vivant capturé) ?
- Capturer / Analyser
- **RÉPÉTER** *n FOIS* Bloc d'instructions **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** Condition **FAIRE** Bloc d'instructions **FIN TANT QUE**
- **Si** Condition **ALORS** Bloc d'instructions (**SINON SI ...**) **FIN SI**
- **ET** / **OU**

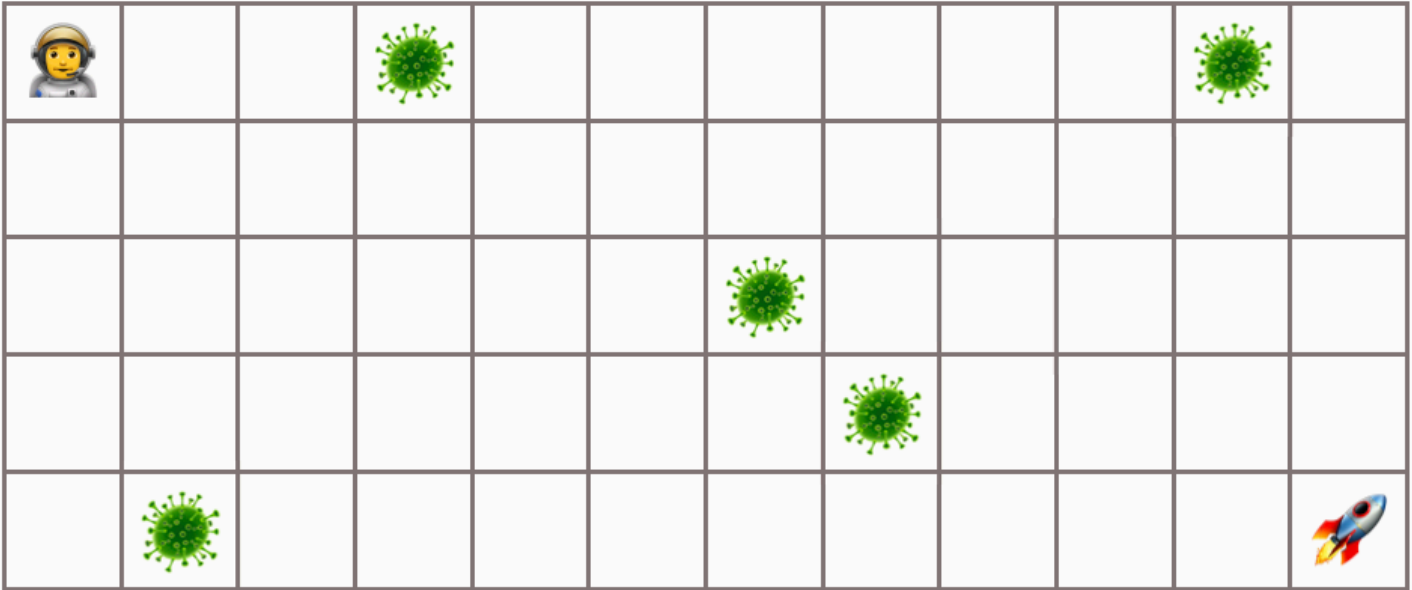


# Exercice 8

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀 en parcourant tout le périmètre rectangulaire se trouvant entre eux afin d'y capturer les organismes vivants 🦠.

**Vous disposez des instructions suivantes :**

- Aller à droite / Aller à gauche / Monter / Descendre
- (pas) Bord à droite / Bord à gauche / Bord en bas
- (pas) "🚀" / "🦠" ?
- Capturer
- **RÉPÉTER** *n FOIS* Bloc d'instructions **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** Condition **FAIRE** Bloc d'instructions **FIN TANT QUE**
- **Si** Condition **ALORS** Bloc d'instructions (**SINON SI ...**) **FIN SI**
- **ET / OU**

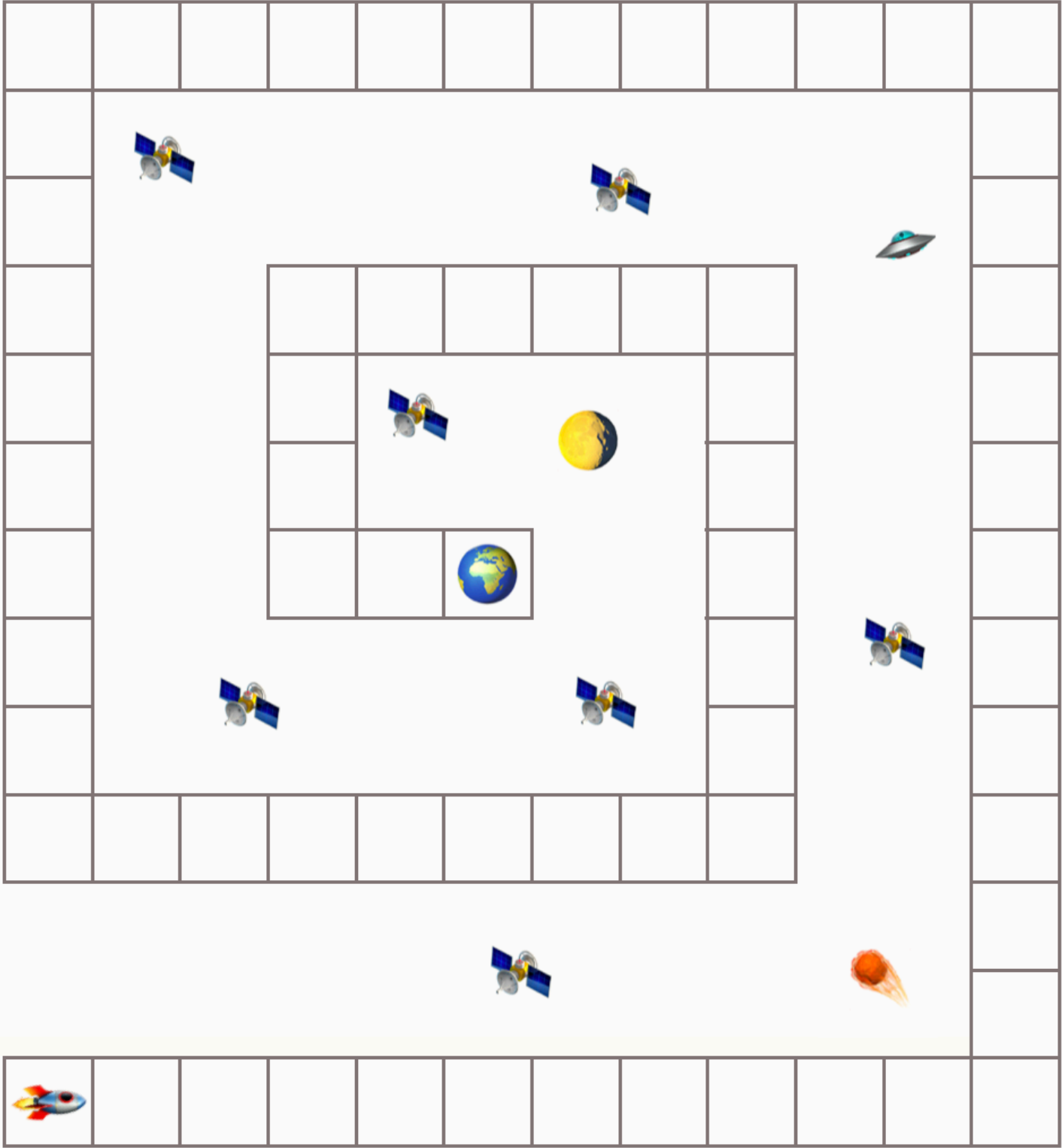


# Exercice 9

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner la Terre 🌍 en toute sécurité à bord de son vaisseau spatial 🚀 en suivant le parcours défini.

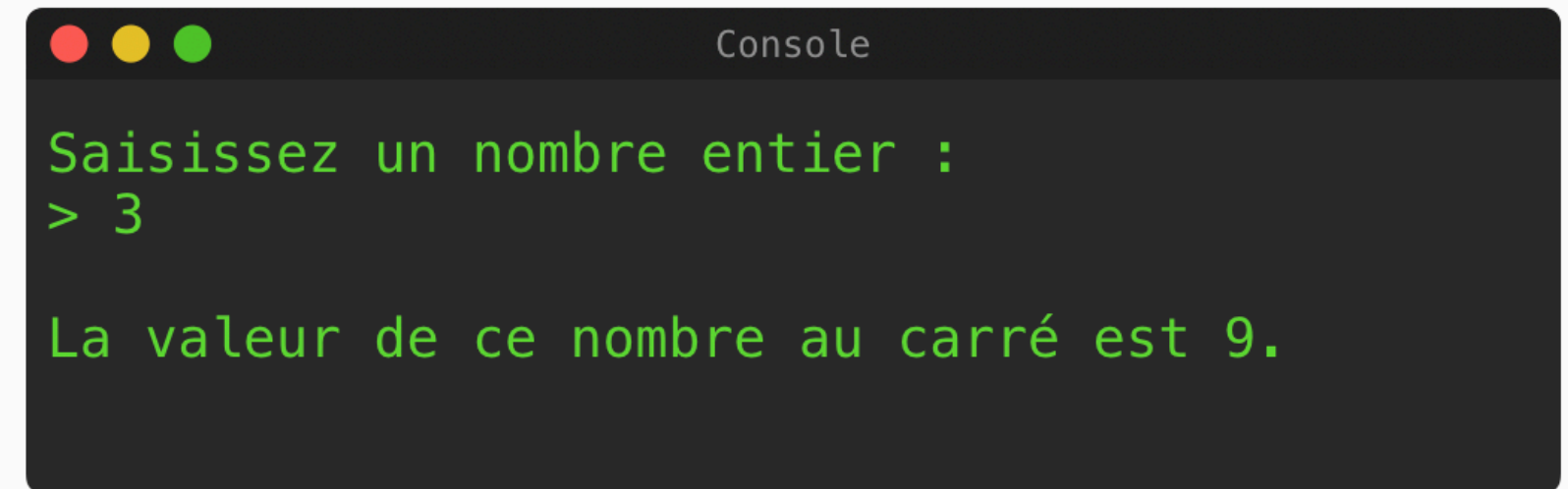
**Vous disposez des instructions suivantes :**

- Avancer tout droit ➡
- Tourner à gauche ↶ (90°)
- (pas) Mur en face
- (pas) "🌍" ?
- **RÉPÉTER** *n* **FOIS** Bloc d'instructions **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** Condition **FAIRE** Bloc d'instructions **FIN TANT QUE**
- **Si** Condition **ALORS** Bloc d'instructions (**SINON SI ...**) **FIN SI**
- **ET / OU**



## Exercice 10

Donnez un algorithme et son logigramme demandant à l'utilisateur.rice un nombre entier, avant de lui afficher sa valeur au carré.

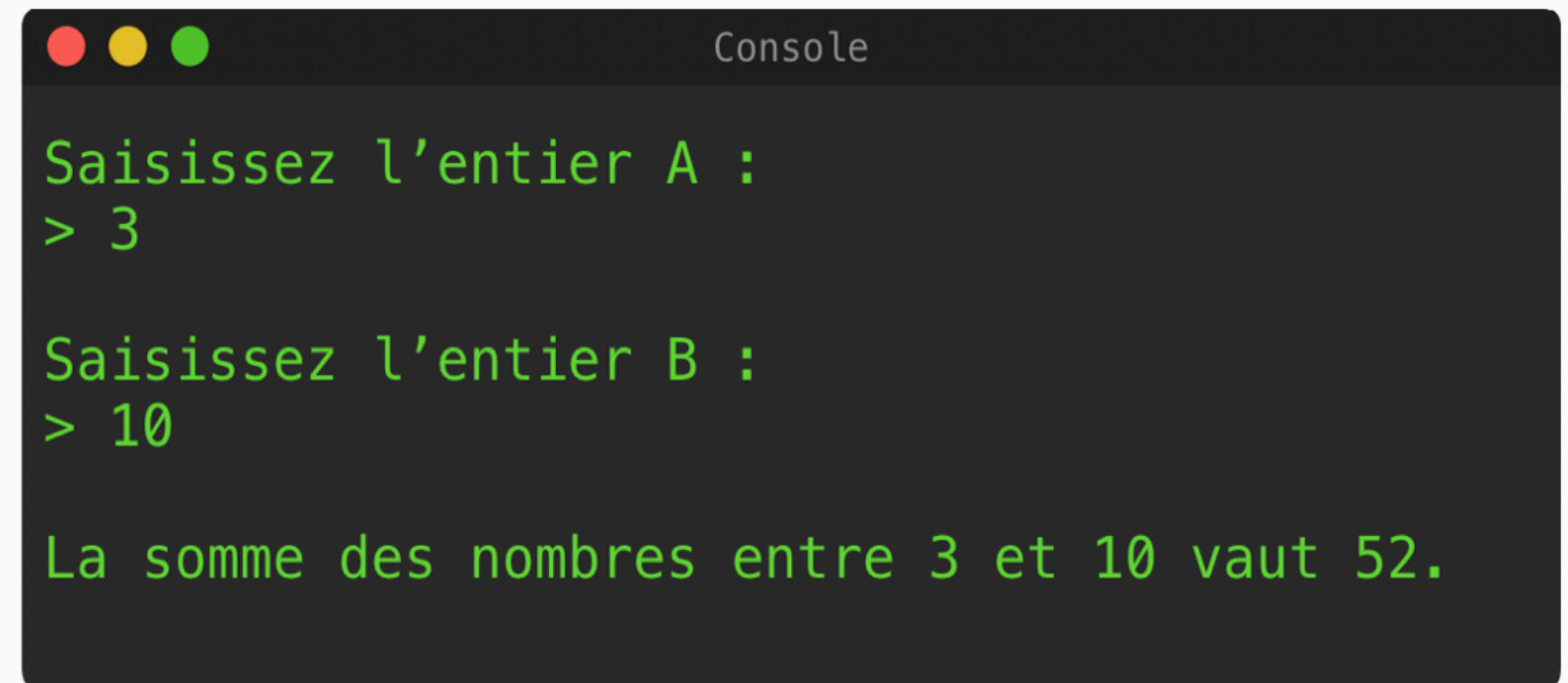


```
Console  
Saisissez un nombre entier :  
> 3  
  
La valeur de ce nombre au carré est 9.
```

# Exercice 11

Donnez un algorithme et son logigramme permettant de calculer, sans formule mathématique, la somme des entiers compris entre un entier **A** et un autre entier **B** demandés à l'utilisateur.rice.

Si **A** vaut **3** et **B** vaut **10** :  
**3+4+5+6+7+8+9+10**



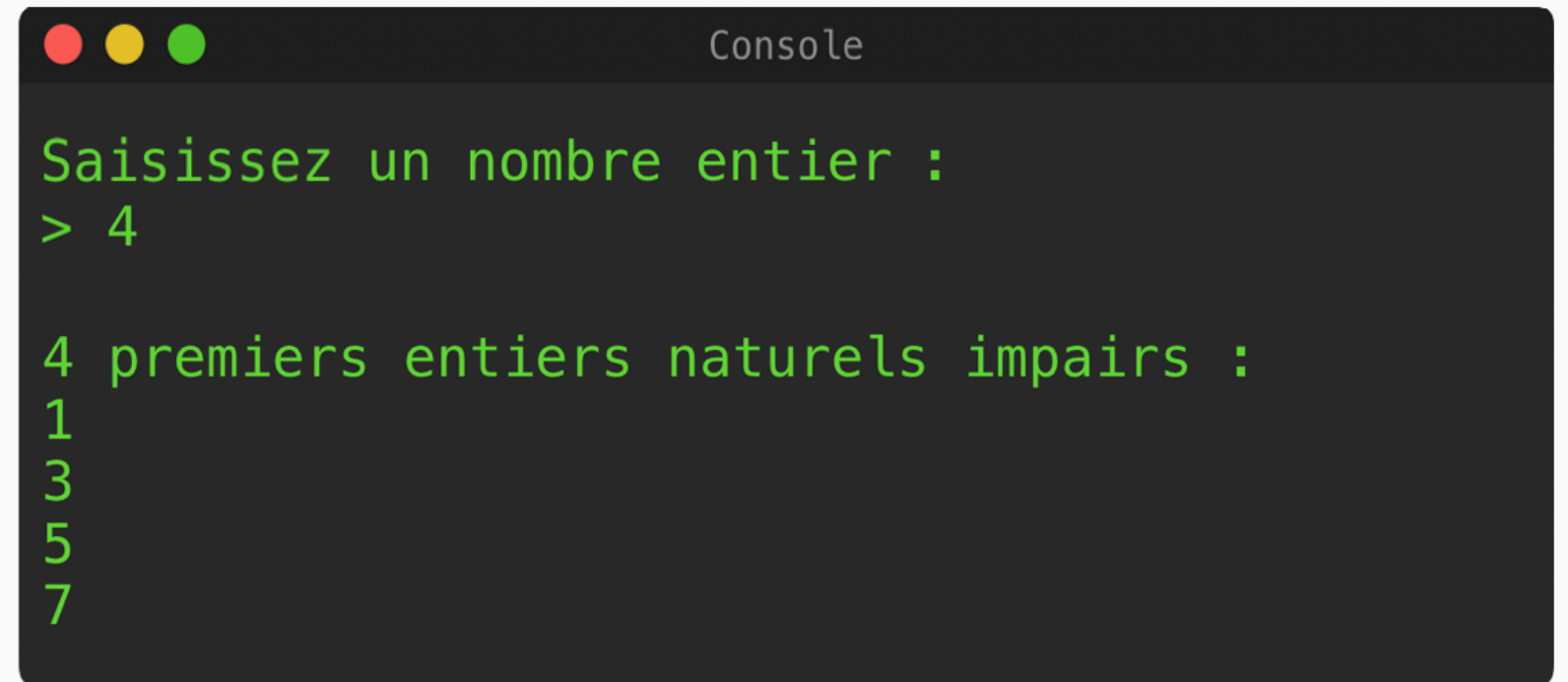
```
Console
Saisissez l'entier A :
> 3

Saisissez l'entier B :
> 10

La somme des nombres entre 3 et 10 vaut 52.
```

## Exercice 12

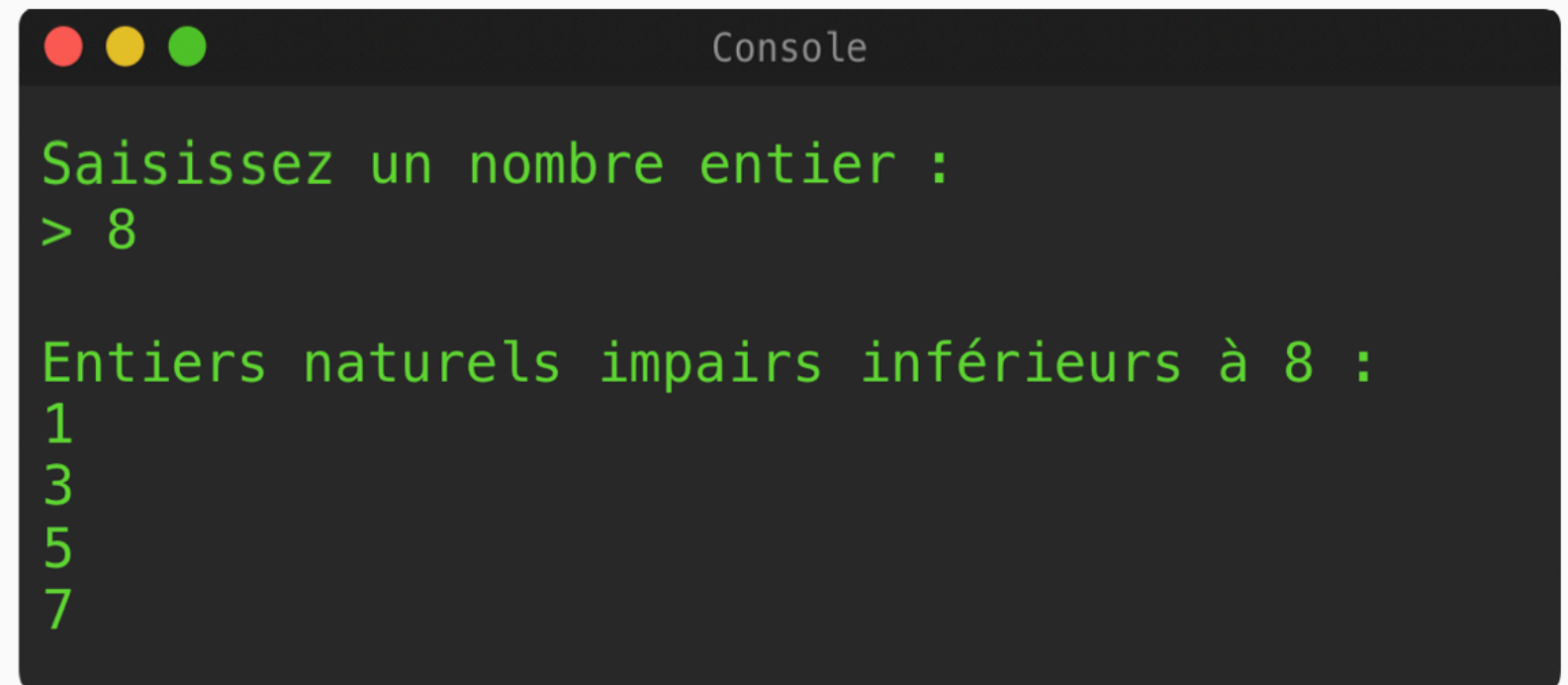
Donnez un algorithme et son logigramme affichant les **n** premiers entiers naturels impairs. **n** étant saisi au clavier par l'utilisateur.rice.



```
Console  
Saisissez un nombre entier :  
> 4  
  
4 premiers entiers naturels impairs :  
1  
3  
5  
7
```

## Exercice 13

Donnez un algorithme et son logigramme affichant les premiers entiers naturels impairs strictements inférieurs à **n**.  
**n** étant saisi au clavier par l'utilisateur.rice.



```
Console  
Saisissez un nombre entier :  
> 8  
  
Entiers naturels impairs inférieurs à 8 :  
1  
3  
5  
7
```

## Exercice 14

Soit l'algorithme suivant. Que fait-il ?

Pour répondre à cette question, déroulez l'algorithme en effectuant une **trace d'exécution**.

**DÉBUT**

**ENTIER**  $res \leftarrow 1$ ,  $i \leftarrow 1$ ,  $n \leftarrow 0$

**ÉCRIRE** "Saisissez un nombre entier :"

**LIRE**  $n$

**POUR**  $i \leftarrow 1$  **À** 5 **PAR PAS DE 1 FAIRE**

$res \leftarrow res * n$

**FIN POUR**

**ÉCRIRE** "Résultat : " +  $res$

**FIN**